



TEMPEST DOUBLE

TP

Test Plan

Tempest Double

Riferimento	TD_TP_ver.1.0
Versione	1.0
Data	16/01/2025
Destinatario	Prof. Carmine Gravino
Presentato da	NC21



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
21/12/2024	0.1	Prima stesura	MS
23/12/2025	0.2	Scrittura delle parti testuali	MS, CDB, AM
04/01/2025	0.3	Aggiunta dei Test Cases	MS, CDB
14/01/2025	0.4	Prima Revisione	MS
16/01/2025	1.0	Revisione finale e correzione degli errori	AM



Team Members

Nome	Ruolo nel Progetto	Acronimo	Informazioni di Contatto
Maksym Savitskyi	Team Member	MS	m.savitskyi@studenti.unisa.it
Chloe Dominique Briones	Team Member	CDB	c.briones@studenti.unisa.it
Alessandro Massimo	Team Member	AM	a.massimo1@studenti.unisa.it



Sommario

Revision History.....	2
Team Members.....	3
1. Introduzione	5
2. Relazione con Altri Documenti	5
3. Panoramica del Sistema.....	6
4. Features da Testare/da non Testare	6
5. Pass/Fail Criteria	7
6. Approccio	7
7. Sospensione e Ripristino	11
8. Materiale di Testing	11
9. Test Cases.....	12
10. Testing Schedule	22



1. Introduzione

Tempest Double è uno strumento che viene sviluppato per offrire alle industrie e alle persone possibilità di testare ambienti e dispositivi senza necessità di acquistare alcun materiale.

Il documento di Test Plan ha l'obiettivo di descrivere ed analizzare le attività di Testing per la piattaforma Tempest Double. Il fine è quello di garantire che ogni aspetto funzioni in modo corretto.

All'interno del documento sono riportate le strategie di testing adottate, quali funzionalità saranno testate e gli strumenti scelti per la rilevazione degli errori, con lo scopo di presentare al cliente finale una piattaforma priva di malfunzionamenti.

Sono state pianificate attività di testing per le seguenti gestioni:

- Gestione Asset;
- Gestione Scenario;
- Gestione Simulazioni;
- Gestione dello Storico delle simulazioni.

2. Relazione con Altri Documenti

Per la corretta individuazione dei test case, si fa riferimento ad altri documenti prodotti.

Relazioni con il Requirements Analysis Document (RAD)

I test case pianificati nel Test Plan sono elaborati in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali presentati nel RAD.

Relazioni con il System Design Document (SDD)

I test case pianificati nel Test Plan devono rispettare la suddivisione in sottosistemi presentata nel SDD.

Relazioni con l'Object Design Document (ODD)

Per ciò che concerne il test di unità e di integrazione, maggiormente legati all'ODD e alla divisione in package del sistema, essi saranno scritti e documentati unicamente all'interno del codice dell'applicativo. Per tale motivo, nel presente documento, non vi saranno riferimenti al loro design.



3. Panoramica del Sistema

Il sistema proposto basa la sua architettura sul sistema three-tier, in particolare usando Spring MVC e quindi un sistema Model View Control.

Verranno usati HTML5, CSS3, JS e Thymleaf per la parte di front-end e la generazione delle view.

Per la logica applicativa e quindi il back-end sarà utilizzato Java SPRING. Le API seguono standard di RESTful API.

Per la gestione del database saranno usati:

- Spring JPA per il collegamento al database;
- MySQL come database in fase di produzione e deployment.

4. Features da Testare/da non Testare

Di seguito la lista delle features di cui si effettuerà il testing per le varie gestioni:

- Gestione Asset
 - Creazione Asset consumatore di ogni tipo (Consumatore Generico, Accumulatore)
 - Creazione Asset produttore di ogni tipo (Pannello Solare, Impianto Eolico, Fuel Cell)
- Gestione Scenario
 - Creazione Scenario tramite interfaccia web
 - Salvataggio dello scenario
 - Caricamento dello scenario
 - Eliminazione dello scenario
- Gestione Simulazione
 - Avvio della simulazione e visualizzazione dei dati in tempo reale
 - Possibilità di fermare e far proseguire la simulazione
 - Gestione dello Storico delle simulazioni
 - Visualizzazione record che rappresentano lo storico delle simulazioni già effettuate
 - Eliminazione di uno o più record selezionati

Le funzionalità di cui non si andrà ad effettuare le attività di testing riguardano requisiti funzionali di bassa o media priorità; sono inoltre escluse le funzionalità che



non prevedono input manuale da parte dell'utente - ad esempio attività riguardanti esclusivamente visualizzazioni di dati.

5. Pass/Fail Criteria

Le attività di testing sono mirate a identificare la presenza di faults (errori) all'interno del sistema, per effettuare un successivo intervento di eliminazione.

L'esito di un test case è valutato mediante un oracolo, inteso come il risultato atteso della sua esecuzione, basandosi sui requisiti.

Un test ha successo (pass) se, dato un input al sistema, l'output ottenuto è diverso dall'output atteso dall'oracolo.

Un test fallisce (fail) se, dato un input al sistema, l'output ottenuto è uguale all'output atteso dall'oracolo.

Tutto il testing sarà considerato valido se tutti i seguenti vincoli saranno rispettati:

- Testare tutti i requisiti funzionali ad alta priorità;
- Effettuare test di regressione ogni volta che si introducono nuove caratteristiche al sistema o vengono modificate quelle presenti;
- Raggiungere un branch coverage non inferiore al 75%.

6. Approccio

Il testing dell'intero sistema si compone di tre fasi:

- Testing di sistema;
- Testing di integrazione;
- Testing di unità.

Verranno progettati nell'ordine appena definito, ma verranno eseguiti in ordine inverso.

Prima della fase di implementazione del sistema, avverrà la progettazione dei casi di test di sistema, perfezionati in seguito nella loro fase di esecuzione; durante la fase implementativa avverrà la progettazione dei casi di test di unità.

Durante lo sviluppo saranno eseguite periodiche attività di revisione sul codice prodotto. Poiché la progettazione è organizzata seguendo un modello simile al modello a V, il testing di sistema è stato pianificato in seguito alla stesura del documento Requirements Analysis Document, mentre la pianificazione del testing di integrazione avverrà dopo la stesura del System Design Document.

Testing di Sistema



Per il testing di sistema sarà utilizzato il tool Selenium IDE, che permette di registrare le azioni che un utente può intraprendere sul browser, in modo da poter implementare ed eseguire i test case di sistema. Il server, per la fase di testing, verrà deployato in localhost.

Functional testing

Il functional testing ha il fine di validare i requisiti funzionali. Consiste nell'individuare i possibili faults generati dagli input degli utenti.

Performance Testing

A causa del basso budget a disposizione, non si assicura l'esecuzione del performance testing.

Pilot Testing

A causa del basso budget a disposizione, non si assicura l'esecuzione del pilot testing

Acceptance Testing

L'acceptance testing verrà effettuato solo sul functional testing, ed il Project Manager simulerà la figura del cliente.

Installation Testing

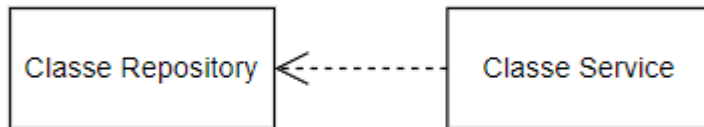
A causa del basso budget a disposizione, non si assicura l'esecuzione dell'installation testing.

Testing di integrazione

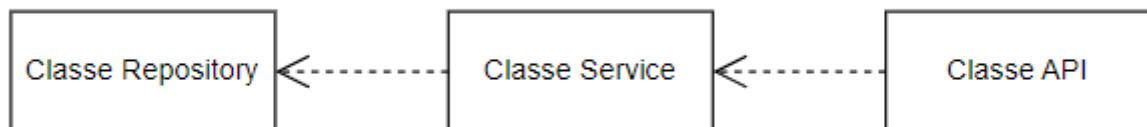
Verrà utilizzato un approccio bottom-up, metodo ritenuto più adatto per un software basato sul paradigma Object Oriented. La definizione dei test case avverrà tramite il framework JUnit, mentre verrà usato Mockito per il mocking. Verrà utilizzato Github Actions insieme a CircleCI per realizzare la Continuous Integration, in alternativa a Travis CI. L'automatizzazione del run dei test sarà gestita da Maven, ed infine come tool di misurazione e report coverage sarà utilizzato JaCoCo. Il test di integrazione sarà il medesimo per tutte le componenti da testare. Nello specifico, si procederà prima con il test delle classi Service, e successivamente con il test delle classi API. Durante questa seconda esecuzione, la chiamata alle API sarà mockata usando Mockito. Di seguito viene presentato un esempio grafico di test di integrazione diviso nei due steps.



Primo Step

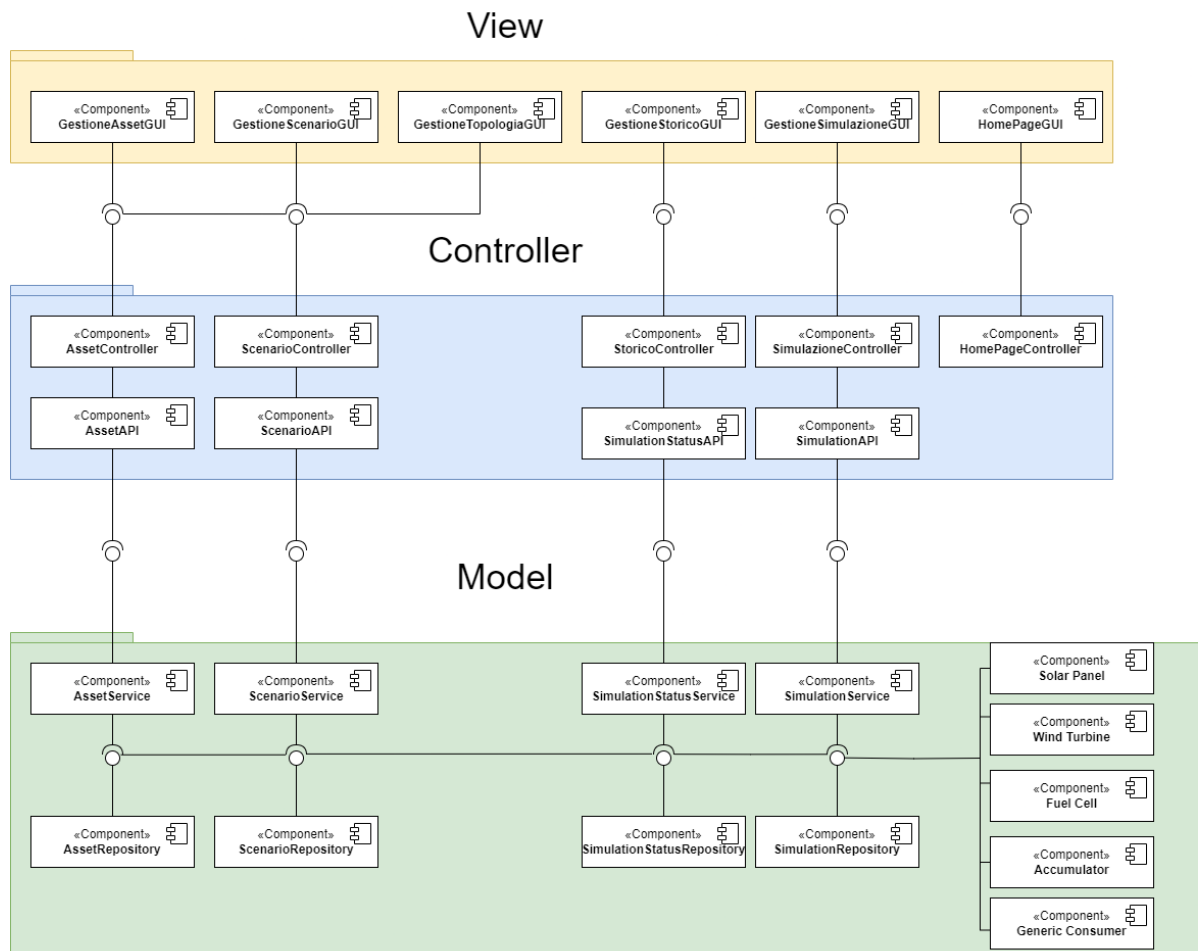


Secondo Step



In generale, il test di integrazione sarà compreso nella stessa classe di test di quelli unitari.

Per ciò che concerne le dipendenze tra i sottosistemi, si riporta di seguito il diagramma architetturale.



Il test di integrazione verrà fatto a partire dal layer model fino a salire al layer controller.

Testing di Unità

Per il testing di unità la strategia prevista consiste nel testare ogni metodo delle classi del sistema. Da esse, sono escluse le interfacce e le classi entity, poiché quest'ultime presentano solo metodi getters e setters. I casi di test saranno definiti attraverso un approccio black-box e saranno documentati direttamente nel codice, attraverso l'uso del framework per il testing di classi Java JUnit.

Per ogni Production Class sarà definita una Test Class che rispetterà il formato NomeProductionClassTest. Tali classi saranno scritte in parallelo alle Production class, per garantire una più facile copertura del codice. Le stesse classi saranno poi revisionate e modificate da sviluppatori differenti.



Altre tecnologie usate in tale fase saranno:

- Mockito: per la costruzione degli stub e l'isolamento della componente testata;
- JaCoCo: per il calcolo di metriche tra le quali la Branch Coverage;
- Maven: per la build e l'esecuzione automatica dei tests.

Ispezione del codice

Per aumentare la qualità del codice ci si affiderà principalmente ai controlli del tool Checkstyle e della CI/CD con Maven. Sebbene vi sia l'intenzione di fare ispezione del codice, anche se non costante e approfondita, a causa del basso budget non si può assicurare tale pratica.

7. Sospensione e Ripristino

In questa sezione verranno specificati i criteri di sospensione del test e le attività di test che dovranno essere ripetute quando si riprende il test.

Criteri di sospensione

Il testing non verrà sospeso fino alla sua terminazione, anche in caso di rilevazione di una failure. Il testing potrà essere momentaneamente sospeso nel caso venga restituito, al momento dell'esecuzione, un errore nella definizione di uno dei test stessi.

Criteri di ripristino

Il testing verrà ripreso dopo aver risolto i fault individuati.

8. Materiale di Testing

L'hardware necessario per l'attività di test è un semplice computer, non necessariamente connesso ad internet, in quanto il sistema non è stato ancora rilasciato.



9. Test Cases

L'approccio per la definizione dei test frame sarà il category partition. Al fine di minimizzare il numero di test case, gli input saranno partizionati in classi di equivalenza. Viene inoltre considerata equivalente creazione degli asset di tipi diversi, dato che tutti gli asset al momento presenti nel sistema accettano come parametri numeri positivi. Per definire l'output atteso si userà un oracolo umano, per via dell'assenza di specifiche formali/semi-formali.

9.1 Gestione Asset

9.1.1 Creazione Asset Consumatore

Parametro: Nome	
Formato $\wedge[A-z\À-\grave{u}0-9\ ' -]\{2,50\}\$$	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Formato [FNO]	1. Rispetta il formato = true [PROPERTY FNO_OK] 2. Rispetta il formato = false [error]
Parametro: Ruolo	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Ruolo [R]	1. Ruolo selezionato = "Consumer" = true [PROPERTY R_OK] 2. Ruolo non selezionato o errato = false [error]
Parametro: Configurazione	
Tipo: Accumulator	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Capacity [CAP]	1. Valore > 0 = true [PROPERTY CAP_OK] 2. Valore <= 0 o non numerico = false [error]
Nome Categoria	Scelte per la categoria



Nominal Voltage [NV]	1. Valore > 0 = true [PROPERTY NV_OK] 2. Valore <= 0 o non numerico = false [error]
Current Charge [CC]	1. Valore >= 0 = true [PROPERTY CC_OK] 2. Valore < 0 o non numerico = false [error]
Tipo: Generic Consumer	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Nominal Power [NMP]	1. Valore > 0 = true [PROPERTY NMP_OK] 2. Valore <= 0 o non numerico = false [error]
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Min Consumption [MC]	1. Valore >= 0 = true [PROPERTY MC_OK] 2. Valore < 0 o non numerico = false [error]
Tau [TAU]	1. Valore >= 0 = true [PROPERTY TAU_OK] 2. Valore < 0 o non numerico = false [error]

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_1.1_1	FNO_OK	Corretto
TC_1.1_2	CAP_OK	Corretto
TC_1.1_3	NV_OK	Corretto
TC_1.1_4	FNO_NOT_OK	Errato: il formato del Nome non rispetta quello specificato
TC_1.1_5	R_NOT_OK	Errato: il Ruolo non è corretto
TC_1.1_6	CAP_NOT_OK	Errato: la Capacità non è corretta
TC_1.1_7	NV_NOT_OK	Errato: la Nominal Voltage è errata



TC_1.1_8	CC_NOT_OK	Errato: la Current Charge non è corretta
TC_1.2_1	CCG_OK	Corretto
TC_1.2_2	FNO_NOT_OK	Errato: il formato del Nome non rispetta quello specificato
TC_1.2_3	NMP_NOT_OK	Errato: la Nominal Power è un numero negativo
TC_1.2_4	MC_NOT_OK	Errato: il Min Consumption è un numero negativo
TC_1.2_5	TAU_NOT_OK	Errato: il TAU è un numero negativo

9.1.2 Creazione Asset Produttore

Parametro: Nome	
Formato $\wedge[A-zÀ-ù0-9 '-]{2,50}\$$	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Formato [FNO]	1. Rispetta il formato = true [PROPERTY FNO_OK] 2. Rispetta il formato = false [error]
Parametro: Tipo	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Tipologia [TYP]	1. Tipo selezionato (e.g., "solar_panel") esiste = true [PROPERTY TYP_OK] 2. Tipo non selezionato o non valido = false [error]
Parametro: Configurazione	
Tipo: Solar Panel	



Nome Categoria	Scelte per la categoria
Nominal Power [NMP]	1. Valore > 0 = true [PROPERTY NMP_OK] 2. Valore <= 0 o non numerico = false [error]
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Area [A]	1. Valore > 0 = true [PROPERTY A_OK] 2. Valore <= 0 o non numerico = false [error]
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Temperature [TMP]	1. Valore numerico = true [PROPERTY TMP_OK] 2. Valore non numerico = false [error]
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Efficiency [EFF]	1. Valore tra 0 e 100 = true [PROPERTY EFF_OK] 2. Valore fuori dal range o non numerico = false [error]
Tipo: Wind Turbine	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Blade Length [BL]	1. Valore > 0 = true [PROPERTY BL_OK] 2. Valore <= 0 o non numerico = false [error]
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Dissipation Factor [DF]	1. Valore numerico > 0 = true [PROPERTY DF_OK] 2. Valore <= 0 o non numerico = false [error]

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_1.3_1	FNO_OK	Corretto
TC_1.3_2	A_NOT_OK	Errato: l'Area è un numero negativo



TC_1.3_3	EFF_NOT_OK	Errato: l'Efficienza non può essere un numero negativo
TC_1.4_1	TYP_OK	Corretto
TC_1.4_2	BL_NOT_OK	Errato: la Lunghezza della Pala è minore di 0
TC_1.4_3	DF_NOT_OK	Errato: il Fattore di Dissipazione è minore di 0
TC_1.5_1	TYP_OK	Corretto
TC_1.5_2	CFC_NOT_OK	Errato: il Combustibile Corrente è maggiore della Capacità Totale di Combustibile
TC_1.5_3	FCA_NOT_OK	Errato: la Capacità Totale di Combustibile è un numero negativo
TC_1.5_4	CFU_NOT_OK	Errato: il Combustibile Corrente è minore di 0

9.2 Gestione Scenario

9.2.1 Creazione Scenario

Parametro: Nome Scenario	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Lunghezza [LNS]	1. Lunghezza >30 = false[error] 2. Lunghezza <=30 = true [PROPERTY LNS_OK]
Parametro: Description	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Lunghezza [LD]	1. Lunghezza >65 535 = false[error] 2. Lunghezza <=65 535 = true [PROPERTY LD_OK]



Parametro: EnvironmentConfiguration	
Formato: JSON specificato in RFC 8259	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Formato Configurazione Ambientale [FCA]	1. Rispetta il formato = false [error] 2. Rispetta il formato = true [PROPERTY FCA_OK]
Parametro: Assets	
Formato: JSON specificato in RFC 8259	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Formato Assets [FA]	1. Rispetta il formato = false [error] 2. Rispetta il formato = true [PROPERTY FA_OK]
Parametro: Topology	
Formato: JSON specificato in RFC 8259	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Formato Topologia [FT]	1. Rispetta il formato = false [error] 2. Rispetta il formato = true [PROPERTY FT_OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_2.1_1	LNS_OK	Corretto
TC_2.1_2	LNS_NOT_OK	Errato: la lunghezza del Nome dello Scenario non è valida



TC_2.1_3	FNO_NOT_OK	Errato: il formato del Nome dello Scenario non è valido
----------	------------	---

9.2.2 Eliminazione Scenario

Parametro: Nome Scenario	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Lunghezza [LNS]	1. Lunghezza >30 = false[error] 2. Lunghezza <=30 = true [PROPERTY LNS_OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_2.2_1	ELS_OK	Corretto
TC_2.2_2	NOM_NOT_OK	Errato: non esiste alcuno Scenario con il Nome indicato
TC_2.2_3	FNO_NOT_OK	Errato: il formato del Nome non è valido

9.2.3 Caricamento Scenario

Parametro: Nome Scenario	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Lunghezza [LNS]	1. Lunghezza >30 = false[error] 2. Lunghezza <=30 = true [PROPERTY LNS_OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_2.3_1	LSC_OK	Corretto



TC_2.3_2	NOM_NOT_OK	Errato: non esiste alcuno Scenario con il Nome indicato
TC_2.3_3	FNO_NOT_OK	Errato: il formato del Nome non è valido

9.3 Gestione Simulazione

9.3.1 Avvio Simulazione

Parametro: ID Scenario	
Formato: $\wedge(0 \mid [1-9][0-9]\{0,8\} \mid 214748364[0-7])\$$	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Lunghezza [LN]	1. Lunghezza >214748364 = false[error] 2. Lunghezza <=214748364 = true [PROPERTY LN_OK]
Numeri Positivi [NP]	1. id < 0 = false [error] 2. id > 0 = true [PROPERTY NP_OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_3.1_1	SIM_OK	Corretto
TC_3.1_2	NOM_NOT_OK	Errato: non esiste alcuno Scenario con il Nome indicato
TC_3.1_3	FNO_NOT_OK	Errato: il formato del Nome non è valido



9.3.2 Stop Simulazione

Parametro: ID Scenario		
Formato: $^{\wedge}(0 [1-9][0-9]\{0,8\} 214748364[0-7])\$$		
Nome Categoria	Scelte per la categoria	
Lunghezza [LNS]	1. Lunghezza >214748364 = false[error] 2. Lunghezza <=214748364 = true [PROPERTY LNS_OK]	
Numeri Positivi [NP]	1. id < 0 = false [error] 2. id > 0 = true [PROPERTY NP_OK]	
Assistenza [ES]	1. id scenario non esiste = false [error] 2. id scenario esiste = true [PROPERTY ES_OK]	

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_3.2_1	STOP_OK	Corretto

9.4 Gestione Storico delle Simulazioni

9.4.1 Visualizzazione Record

Parametro: ID Simulazione	
Formato: $^{\wedge}(0 [1-9][0-9]\{0,8\} 214748364[0-7])\$$	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Lunghezza [LN]	1. Lunghezza >214748364 = false[error] 2. Lunghezza <=214748364 = true [PROPERTY LN_OK]
Numeri Positivi [NP]	1. id < 0 = false [error]



	2. id > 0 = true [PROPERTY NP_OK]
--	---

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_4.1_1	DS_OK	Corretto

9.4.2 Eliminazione di un record storico

Parametro: ID Simulazione	
Formato: $^{(0 [1-9][0-9]\{0,8\} 214748364[0-7])\$}$	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Lunghezza [LN]	1. Lunghezza >214748364 = false[error] 2. Lunghezza <=214748364 = true [PROPERTY LN_OK]
Numeri Positivi [NP]	1. id < 0 = false [error] 2. id > 0 = true [PROPERTY NP_OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_4.2_1	DSR_OK	Corretto



10. Testing Schedule

Le attività di pianificazione del testing avverranno come definito nei capitoli precedenti, cioè subito dopo la fase di design necessaria per la pianificazione.

La scrittura dei casi di test avverrà in contemporanea con lo sviluppo del codice.

L'esecuzione dei test avverrà sia durante che dopo l'implementazione del sistema.

Una volta concluso lo sviluppo, tutti i test saranno rieseguiti per garantirne il corretto funzionamento e produrre i report finali.

Per altre informazioni si rimanda ai documenti di management sullo schedule.